# Fundamentos da Mecânica Clássica e Quântica

## Unidade 1
## Formalismo Newtoniano

**Diretor Executivo**

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

**Gerente Editorial**

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

**Projeto Gráfico**

TIAGO DA ROCHA

**Autoria**

EUGÊNIO BASTOS MACIEL

# AUTORIA

## Eugênio Bastos Maciel

Sou bacharel em Física pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), com Mestrado na mesma instituição na área de Teoria Quântica de Campos. Também tenho doutorado em Física, na área de Gravitação e Cosmologia pela Universidade Federal da Paraíba. Tenho experiência nas áreas de ensino e pesquisa. Atuei como professor de Ensino Médio nas redes pública e privada, tanto em sala de aula como em laboratório de mecânica. Hoje leciono na Universidade Federal de Campina Grande como professor substituto. Como pesquisador, desenvolvo estudos em gravidade modificada, dimensões extras e espalhamento quântico em buracos negros, como pós-doutorando no programa de pós-graduação em Física (PPGF) da Universidade Federal de Campina Grande. Adoro transmitir meus conhecimentos e minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudá-lo nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

# ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

**OBJETIVO**:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

**NOTA**:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

**EXPLICANDO MELHOR:**
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

**SAIBA MAIS**:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

**ACESSE**:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

**ATIVIDADES**:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

**DEFINIÇÃO**:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

**IMPORTANTE**:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

**VOCÊ SABIA?**
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

**REFLITA**:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

**RESUMINDO**:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

**TESTANDO**:
quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

# SUMÁRIO

**Leis de Newton e princípios da conservação ..... 12**

Leis ou axiomas do movimento ..... 12

A primeira Lei de Newton (Lei da Inércia) ..... 12

Princípio fundamental da dinâmica: a segunda Lei de Newton 14

A terceira Lei de Newton ..... 16

Princípios de conservação ..... 18

Conservação do momento linear ..... 18

Conservação do momento angular ..... 19

Conservação da energia ..... 20

**Movimento oscilatório ..... 23**

Oscilações livres ..... 23

Oscilador harmônico simples ..... 24

A energia do oscilador harmônico ..... 25

Oscilações amortecidas ..... 27

Amortecimento subcrítico ..... 29

Amortecimento crítico ..... 31

Amortecimento sobrecrítico ..... 31

Oscilações forçadas e ressonância ..... 32

**Gravitação ..... 34**

O campo gravitacional ..... 34

O potencial gravitacional ..... 39

A equação de Poisson e as superfícies equipotenciais ..... 41

Superfícies equipotenciais ..... 42

**Movimento sob ação de uma força central.....44**

A massa reduzida de um sistema.....44

Princípios de conservação.....45

Equações de movimento.....48

Órbitas em um campo central.....49

Energia centrífuga e potencial efetivo.....51

# UNIDADE 01

# INTRODUÇÃO

Desde que existe como ciência, a física busca a compreensão dos fenômenos naturais que nos cercam. Entre todos os fenômenos, talvez nenhum seja mais antigo do que o movimento. Tudo no Universo se move, desde as suas menores estruturas, como as partículas elementares (talvez as cordas) às mais grandiosas e complexas como as galáxias e os aglomerados de galáxias. A mecânica é a parte da física responsável por investigar o movimento dos corpos, se eles em questão são aqueles que fazem parte do nosso cotidiano como um carro ou um avião, por exemplo. A mecânica é conhecida como a mecânica clássica ou a mecânica newtoniana na qual são válidas as Leis de Newton (existe também o formalismo lagrangeano e hamiltoniano que serão abordados na segunda unidade que descreve também as Leis de Newton), no entanto, se os corpos dizem respeito às partículas elementares que constituem a matéria, a mecânica é tida como mecânica quântica, cujas bases foram postas nas três primeiras décadas do século passado. Podemos considerar a interpretação das leis da mecânica quântica como uma das mais profundas mudanças na forma de compreender o Universo. De fato, ela nos trouxe uma ruptura de paradigma e avanços no aspecto tecnológico. Nesta unidade, será apresentado de forma sucinta o formalismo newtoniano da mecânica, conhecida como a mecânica clássica. Nela serão abordadas as chamadas leis ou axiomas do movimento proposto por Newton em seu célebre livro Principia, Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, considerado um dos livros mais importantes de toda a ciência. Então, ficou curioso? Prepare-se, pois ao longo desta unidade letiva você mergulhará no universo da mecânica, verá como funciona parte do movimento dos corpos que nos cercam!

# OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 1. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Definir e entender as leis do movimento newtoniano bem como os princípios da conservação.
2. Aplicar os conceitos do movimento oscilatório para sistemas físicos como pêndulos e sistema massa-mola.
3. Entender as propriedades do campo gravitacional e do potencial gravitacional, utilizando-as na determinação da força gravitacional.
4. Compreender o movimento de uma partícula clássica sob a ação de uma força central.

Compreender o princípio de funcionamento dos mecanismos que nos cercam leva-nos a compreender como funciona a vida em nossa atual sociedade. Vamos lá!!!!

# Leis de Newton e princípios da conservação

**OBJETIVO**:

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender os fundamentos da mecânica newtoniana, as Leis de Newton e os chamados princípios de conservação. Será possível realizar algumas das mais importantes aplicações a sistemas físicos de interesse. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

## Leis ou axiomas do movimento

A descrição de um sistema mecânico seja este sistema a análise de apenas um corpo ou de um sistema de muitos corpos (sistema de partículas) requer um bom número de conceitos e de variáveis para sua total compreensão. Entre esses conceitos fundamentais, podemos citar o conceito de posição, tempo e velocidade. Um outro conceito não menos importante e fundamental é o conceito de massa que tem um papel crucial para a compreensão das Leis de Newton. Newton publicou essas leis em seu famoso trabalho "*Princípios Matemáticos de Filosofia Natural*", considerado por muitos, o livro mais importante de toda ciência, pois além das três leis do movimento, Newton trouxe a explicação para o fenômeno de gravitação com sua famosa Lei da Gravitação Universal. Aqui, vamos ficar restritos ao do movimento e deixar a Lei de Gravitação Universal para os próximos capítulos. Vejamos agora em detalhes os axiomas do movimento.

### *A primeira Lei de Newton (Lei da Inércia)*

A primeira Lei de Newton, mais comumente conhecida como Lei da Inércia, carrega em si um dos conceitos mais fundamentais de toda física. Ela pode ser enunciada como segue:

"Um corpo permanece em repouso ou em movimento uniforme, exceto sob ação de forças externas" (MARION, 2001).

Perceba que a palavra **força** que aparece no final da sentença "garante" o seu significado físico. Em outras palavras, na ausência de forças externas, um corpo só pode estar em dois estados possíveis: ou de repouso ou de movimento com velocidade constante. De fato, sem ela, a sentença parece perder o sentido. Ela se resumiria apenas a **um corpo que permanece em repouso ou em movimento uniforme.** Então, essa sentença tem algum sentido físico para você? Em caso negativo, então podemos afirmar que Newton não foi um gênio e que necessitaríamos apenas de duas leis para descrever o movimento. Por sorte, sim. Essa sentença tem sentido físico. No entanto, devemos destacar que esse sentido está totalmente vinculado com o conceito mais fundamental que a primeira Lei de Newton carrega. Em resumo, a sentença só tem sentido se definimos o referencial pelo qual o corpo se encontra em repouso ou em movimento uniforme.

Essa é, sem dúvida, a essência da primeira lei que define, além do estado de repouso ou de movimento uniforme, o referencial pelo qual esta condição é válida. Nesse caso, o **referencial inercial.** Ela também pode ser a definição da chamada partícula livre, ou corpo livre, bem como os estados de equilíbrio. Matematicamente, a Primeira Lei pode ser vista como:

$$F_R = 0 (1)$$

E nesse caso, a equação (1) garante que o corpo estará em repouso ou em movimento uniforme, se a resultante das forças externas for nula, por esse motivo é que a primeira Lei de Newton é conhecida como lei da inércia. Se o corpo estiver em repouso, o equilíbrio é denominado equilíbrio **estático**, se o corpo estiver em movimento uniforme, o equilíbrio será denominado equilíbrio **dinâmico**. Ainda, podemos considerar que a primeira lei afirma, em outras palavras, que todo corpo na ausência de forças externas (resultante externa) não pode acelerar.

## *Princípio fundamental da dinâmica: a segunda Lei de Newton*

Observamos da primeira lei um fato curioso. Ela nos define o estado em que o corpo pode se encontrar, se a resultante das forças externas for nula. Como vimos, o corpo só pode estar em dois estados possíveis: ou em repouso ou em movimento uniforme. No entanto, se a resultante das forças externas for diferente de zero, qual o estado em que o corpo se encontra? Newton observou que se a resultante das forças externas for diferente de zero, ela será igual à taxa de variação temporal do momento linear $\vec{p}$ . Em outras palavras, Newton enunciou que:

$$F_R = \frac{d\vec{p}}{dt} (2)$$

A equação (2) define a segunda Lei de Newton. Perceba que ela de fato nos mostra uma relação explícita, entre a resultante das forças que age em um corpo e outra quantidade física, no caso, o momento linear. Em outras palavras, ela pode ser enunciada como:

> "Um corpo sobre a ação de uma força se move de tal forma que a taxa de variação temporal do momento linear se iguala à força" (MARION, 2001).

A forma da segunda lei, apreciada na equação (2), não é tão comum. No entanto, ela carrega o pensamento de Newton explícito no *Principia*, considerando que por definição o momento linear de uma partícula é definido por:

$$\vec{p} = m\vec{v} (3)$$

Podemos substituir essa definição na equação (2) e assim encontrar:

$$F_R = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt} \longrightarrow F_R = m\vec{a} (4)$$

Consideramos aqui que a derivada da velocidade, em relação ao tempo, equivale à aceleração sentida pelo corpo. A equação (4) é a clássica expressão da segunda lei de Newton, isto é, a força resultante como o produto da massa de um corpo pela sua aceleração.

**EXEMPLO:**

Um corpo de massa $m = 4kg$ move-se em uma trajetória unidimensional tal que sua posição é determinada pela função $x(t) = 2t^3 - 4t$ na qual a posição x está em metros e o tempo está em segundos. Uma força atua sobre o corpo de modo a fazer com que sua posição varie com o tempo. Determinar o valor da força no instante $t = 2\ s$

**Solução:**

Como vimos, a força resultante equivale à taxa de variação temporal do momento linear vezes a sua massa. Dessa forma, devemos tomar a derivada da velocidade no tempo. No entanto, sabemos que a velocidade é por definição a derivada da posição no tempo, ou seja, teremos:

$$v = \frac{dx}{dt}$$

Devemos, primeiramente, determinar a velocidade do corpo, derivando a função posição dada e após isso tomar a sua análise para o tempo $t = 2\ s$

$$v = \frac{dx}{dt} = 6t^2 - 4$$

Derivando mais uma vez em relação ao tempo e avaliando no tempo desejado temos que

$$F_R = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = 2 \cdot (12 \cdot 2) = 48\ N$$

Um fato de grande importância merece destaque na análise da segunda Lei de Newton que não especifica qual o tipo de força que pode agir no corpo. Em geral, ela pode ser qualquer uma: força de contato ou força advinda de um campo (campo gravitacional, por exemplo). A constante de proporcionalidade que aparece na segunda lei é a massa do corpo, ou a sua inércia. Ela representa a propriedade que os corpos têm de resistência ao movimento acelerado.

**IMPORTANTE**:

Como vimos na primeira Lei de Newton, na ausência de forças externas, o corpo permanece em repouso ou em movimento uniforme. Dessa forma, podemos considerar que nessa configuração, a única resistência que o corpo deverá fornecer à aplicação de uma força qualquer externa é a sua massa, ou a sua inércia. Assim, fica justificado mais uma vez o porquê da primeira Lei de Newton ser conhecida, muitas vezes, como a lei da inércia. Perceba que esse fato só ficou mais claro com a definição formal de força, vista na segunda Lei de Newton.

Fica claro com as afirmações que, na presença de uma força resultante não nula, um corpo acelera, respondendo dessa forma ao questionamento lançado, anteriormente. Vejamos agora o que nos diz a terceira Lei de Newton que de fato contém toda a física das leis do movimento de Newton.

## *A terceira Lei de Newton*

Há muitas discussões acerca dos reais significados físicos da primeira e da segunda leis de Newton, pois elas parecem ser apenas a definição formal de força, uma palavra que Newton usou nas duas primeiras leis. No entanto, a terceira Lei de Newton, como veremos, é de fato uma lei. Vejamos o seu enunciado (enunciado fraco da terceira lei):

> "Se dois corpos exercem forças entre si, estas forças são iguais em magnitude e opostas em termos de direção" (MARION, 2001).

Dizemos que esse enunciado é o chamado enunciado fraco da terceira lei pelo motivo de faltar uma informação muito importante. Essa lei só é válida para forças que atuam sobre a linha reta que une os dois corpos e se as forças forem de atração ou de repulsão. As forças gravitacionais e a força eletrostática são exemplos de forças centrais que iremos discutir no quarto capítulo dessa unidade. Nessa situação, pode-se aplicar, tranquilamente, a terceira lei de Newton.

No entanto, se a força em questão depender da velocidade do corpo, a terceira Lei de Newton não pode ser usada. Por exemplo, as forças que atuam sobre as cargas elétricas em movimento não satisfazem a terceira lei, uma vez que depende da velocidade da partícula. Nessas circunstâncias, podemos expressar o enunciado da terceira lei em sua forma "forte":

"Se dois corpos constituem um sistema ideal e isolado, as acelerações desses corpos serão sempre nas direções opostas e a relação entre as magnitudes das acelerações será constante. Esta relação constante é na verdade a relação inversa entre as massas" (MARION,2001).

Essa afirmação é de fato muito "forte" do ponto de vista físico, uma vez que ela nos fornece uma definição mais objetiva da massa do corpo, e de maneira geral, um significado bem mais preciso sobre as leis que governam a dinâmica desses corpos. Em termos quantitativos, a terceira Lei de Newton pode ser expressa como:

$$\overrightarrow{F_1} = -\overrightarrow{F_2} \quad (5)$$

De acordo com a segunda Lei de Newton, vista na equação (2), chegamos a seguinte relação:

$$\frac{d\overrightarrow{p_1}}{dt} = -\frac{d\overrightarrow{p_2}}{dt} \quad (6)$$

Levando em consideração a definição do momento linear na equação (3) e ainda o fato da aceleração ser a derivada da velocidade no tempo, podemos encontrar a seguinte razão entre as massas dos dois corpos:

$$\frac{m_2}{m_1} = -\frac{a_2}{a_1} \quad (7)$$

Aqui estamos tratando os módulos das acelerações envolvidas nos corpos.

**SAIBA MAIS**:

Para que você possa experimentar alguma praticidade com as Leis de Newton, é de grande importância a análise das simulações computacionais. Você poderá encontrar uma simulação, acessando o link aqui.

De maneira geral, o que foi mostrado descreve com satisfação toda a dinâmica dos corpos em âmbito macroscópico. Importante destacar aqui, mais uma vez, que as Leis de Newton são válidas somente para corpos que se enquadram em nosso cotidiano.

# Princípios de conservação

Uma outra forma de analisar a dinâmica dos corpos e com isso descrever o seu estado de movimento, é por meio dos chamados princípios de conservação. Merece destaque que a análise da dinâmica dos corpos por esse método não anula, em hipótese alguma, a importância das Leis de Newton e seus significados. Muito pelo contrário, ela fornece uma nova "roupagem" para a análise de sistemas mecânicos na qual as Leis de Newton estão presentes, só que em "segundo plano".

Destacamos também que o uso de princípios de conservação transcende em muito a análise mecânica dos sistemas físicos, pois é aplicado em sistemas elétricos e magnéticos e demais áreas da física, entre elas a gravitação e a própria mecânica quântica, por exemplo. De maneira geral, os princípios de conservação podem ser tidos como uma consequência direta das leis do movimento de Newton e, de fato, você perceberá que o conceito de força sempre estará presente.

## *Conservação do momento linear*

O primeiro princípio de conservação é o do momento linear. Como vimos na equação (3), o momento linear é definido como o produto da massa pelo vetor velocidade do corpo. Com a segunda Lei de Newton, verificamos que a resultante das forças que age em uma partícula equivale à taxa de variação temporal do momento linear, decorre da conservação

do momento linear. Se a resultante das forças que atua na partícula for nula, a taxa de variação do momento linear é também nula. Dessa forma, o momento linear é uma grandeza constante, ou seja, devemos ter:

$$\mathbf{p} = \text{cte} \quad (8)$$

Aqui usamos a notação $\dot{\boldsymbol{p}} = \frac{dp}{dt}$. Essa notação será usada no decorrer dessa unidade. A letra em negrito descreve o vetor momento linear. Escrita dessa forma não carrega tanto a notação.

## *Conservação do momento angular*

O momento angular de uma partícula é por definição o momento linear, analisado em um ponto qualquer cujo vetor posição é dado por $\boldsymbol{r}$. Assim devemos ter que:

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} \quad (9)$$

Para que se tenha o momento angular de uma dada partícula é, impreterivelmente, necessária a definição de uma posição pela qual será feita a análise.

Um fato curioso que concluímos da seção anterior é a relação intrínseca entre a variação do momento linear e a força resultante, ou seja, a quantidade que é capaz de fornecer a um corpo uma aceleração. É de supor aqui, uma vez que estamos tratando de momento angular (movimento de rotação), que haja uma quantidade similar à força no caso de um movimento de translação, ou seja, aquela quantidade que forneça a dinâmica para o movimento de rotação. Essa quantidade existe, e é conhecida como o torque ou momento de uma força, que por definição pode ser visto como:

$$\mathbf{N} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} \quad (10)$$

Perceba que a grandeza da força encontra-se presente nos princípios de conservação, sem ela não podemos defini-los. Vejamos o que podemos fazer. É possível mostrar (veja o exemplo seguinte) que a taxa de variação do momento angular em relação ao tempo nos conduz à seguinte relação:

$$\dot{\mathbf{L}} = \mathbf{N} \quad (11)$$

Dessa forma, encontramos o segundo princípio de conservação. Perceba que se o torque ou momento resultante for nulo, a derivada temporal do momento angular também o é. Assim, podemos considerar que o momento angular é uma grandeza constante, ou seja,

$$\mathbf{L} = \text{cte} \quad (12)$$

De fato, é uma verdadeira analogia a relação entre o momento linear e a força com o momento angular e o torque.

**EXEMPLO:**

Demonstre a equação (11).

Solução: Para demonstrar essa relação que de fato é de fundamental importância para a dinâmica do movimento de rotação, partimos da definição do momento angular que pode ser visto na equação (9). Tomando a sua derivada temporal e aplicando a regra da cadeia podemos ter que:

$$\dot{\mathbf{L}} = \mathbf{N} \rightarrow \dot{\mathbf{L}} = m\mathbf{v} \times \mathbf{v} + \mathbf{r} \times \dot{\mathbf{p}}$$

Como o produto vetorial de um vetor por ele mesmo é nulo e usado o fato de que a derivada temporal do momento linear equivale a força, encontramos que

$$\dot{\mathbf{L}} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} \rightarrow \dot{\mathbf{L}} = \mathbf{N}$$

Assim, fica demonstrada a equação (11).

Vejamos agora a última quantidade conservada em nossa análise, a energia. No entanto, devemos expressar antes de mais nada, um conceito fundamental, para a compreensão da conservação da energia: o conceito de trabalho de uma força.

## *Conservação da energia*

Como afirmamos, vamos a priori conceituar o trabalho realizado por uma força. Daremos destaque a uma categoria especial de força chamada conservativa. Quando um corpo se move, ele é dotado de uma forma de

energia associada a esse movimento e essa energia é conhecida como energia cinética $\mathbf{T}$, definida por:

$$T = \frac{1}{2}mv^2 \quad (12)$$

Perceba que a energia cinética admite um valor mínimo e esse mínimo ocorre quando $v = 0$, ou seja, o corpo se encontra em repouso, mas a priori, ela não admite um valor máximo. Existe uma relação intrínseca entre o trabalho realizado por uma força e a variação de energia cinética, mas a priori, vejamos o conceito de trabalho de uma força. Por definição seja uma força $\mathbf{F}$, agindo em um corpo de massa m qualquer, o trabalho realizado por essa força é:

$$W_{12} = \int_1^2 \mathbf{F} \cdot \mathbf{dr} \ (13)$$

A integral afirma que a força fez o corpo se mover de uma posição 1 qualquer para uma outra posição qualquer 2. Se a força que aparece em (13) for a força resultante, chegamos a um importante resultado:

$$W_{12} = T_2 - T_1 \quad (14)$$

Dizemos que uma força é conservativa, quando o trabalho realizado por esse tipo de força é nulo em uma trajetória fechada. Essa é toda trajetória pela qual um corpo sai de uma posição inicial vai até uma posição final intermediária qualquer e retorna até a sua posição inicial (posição inicial é igual a posição final). A equação (14) é comumente conhecida como o teorema do trabalho/energia cinética e é, sem dúvida, um dos mais importantes de toda a física, sendo aplicado não somente à mecânica, mas como em outras áreas da física como na teoria eletromagnética. Nesse princípio, o teorema que tem a analogia com o trabalho energia/cinética é chamado Teorema de Poynting que fornece um dos mais importantes resultados da teoria eletromagnética.

É fácil notar que a energia cinética se conserva, quando a força resultante for nula. Perceba que nesse caso a energia cinética inicial se iguala à energia cinética final.

## RESUMINDO:

Neste capítulo, foi possível compreender os fundamentos da mecânica clássica que podem ser considerados uma das maiores conquistas de toda a ciência. As Leis de Newton presidem esses fundamentos e por meio delas podemos ver alguns desdobramentos que auxiliam ainda mais a compreensão do estado de movimento de um corpo. Vimos que as Leis de Newton são três, a primeira conhecida como a Lei da Inércia que define o que nós chamamos de estado de equilíbrio de um corpo bem como o referencial pelo qual são válidos esses estados. A segunda Lei estabelece uma definição formal de força. Tal definição é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica e nos mostra de forma direta que a resultante das forças que agem em um corpo equivale à taxa de variação temporal do momento linear. A terceira Lei de Newton nos mostrou de fato uma lei física, afirmando que quando dois corpos interagem, a força mútua entre eles é de igual módulo e direção, porém com os sentidos contrários. Por fim, analisamos os princípios de conservação, nos quais foram possíveis observar, de forma clara, as consequências das Leis de Newton em sistemas físicos.

# Movimento oscilatório

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender o que é um movimento oscilatório e qual a sua importância para a física. Será capaz de identificar o chamado movimento harmônico simples ou MHS, um dos mais fundamentais movimentos de toda a física. Verá também os movimentos harmônicos amortecidos e forçados nos quais será possível compreender o famoso fenômeno de ressonância. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

## Oscilações livres

Chamamos de movimento oscilatório ou simplesmente de oscilação, todo o movimento pelo qual um corpo pode executar em torno de uma posição de equilíbrio. Destacamos o fato de que esse equilíbrio é um equilíbrio estático. Quando a partícula é deslocada da sua posição de equilíbrio, uma força (força restauradora) tende a fazer com que ela retorne a sua posição. Nesse caso, estamos considerando que a força de restauração é uma função do deslocamento, ou seja, $F = F(x)$ $F = F(x)$. Se essa função tem derivadas contínuas em todas as ordens, podemos expandi-la em séries de Taylor, conforme a expressão a seguir:

$$F(x) = F_0 + x\left(\frac{dF}{dx}\right)_0 + \frac{1}{2!}x^2\left(\frac{d^2F}{dx^2}\right)_0 + \frac{1}{3!}x^3\left(\frac{d^3F}{dx^3}\right)_0 + \cdots \quad (15)$$

Aqui $F_0$ é a força analisada na origem, ou seja, em $(x = 0)$ e $\left(\frac{d^nF}{dx^n}\right)$ e a n-ésima derivada avaliada na origem. Uma vez que definimos a origem como sendo o ponto de equilíbrio, então nesse ponto $F_0 = 0$. Caso contrário, a partícula se afastaria e não mais retornaria para a posição de equilíbrio.

Se considerarmos pequenos os deslocamentos espaciais em torno da posição de equilíbrio, podemos aproximar a força para a expressão:

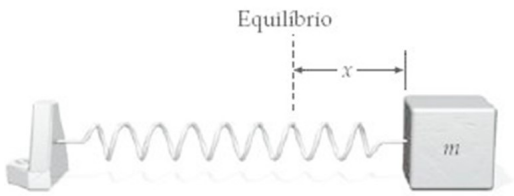
$$F = -kx \quad (16)$$

E por definição a constante $k$ é tida como sendo

$$k = \left(\frac{dF}{dx}\right)_0 \quad (17)$$

conhecida como a constante elástica e fornece justamente restauração do movimento, sendo essa uma propriedade do material em questão. Sistemas físicos que são descritos pela equação (16) obedecem à lei de Hooke. Um sistema massa mola é um exemplo clássico que obedece a essa lei. Na Figura 1, vemos um exemplo de um oscilador massa mola.

Figura 1- Sistema massa mola




Fonte: Tipler (2017).

Chamamos de oscilações livres todas as oscilações que não têm forças externas, atuando no sistema, sejam elas forças dissipativas ou forças que forneçam movimento ao sistema.

## *Oscilador harmônico simples*

Todas as vezes que um sistema físico realiza uma oscilação fornece como função da posição uma função senoidal e temos que o movimento é dito movimento harmônico simples e as oscilações ocorrem em intervalos de tempos regulares. Considere mais uma vez a Figura 1

com um corpo de massa m preso a uma mola. Desprezando a presença de forças dissipativas (oscilações livres), e aplicando a segunda Lei de Newton obtemos a relação:

$$-kx = m\ddot{x} \quad (18)$$

Ou ainda, reorganizando os termos teremos a seguinte equação diferencial

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad (19)$$

Onde $\omega_0^2 = k/m$. A equação (19) é uma diferencial de segunda ordem e descreve a dinâmica do movimento oscilatório na ausência de forças dissipativas. A solução dessa equação é da forma:

$$x(t) = A\sin(\omega_0 t - \varphi) \; (20)$$

Perceba que a solução é uma função senoidal, o que garante que o movimento em questão é um MHS, como havia sido comentado. O argumento da função seno é chamada de fase do sistema, o termo $\omega_0$ é conhecida como a frequência angular do oscilador harmônico e a constante $\varphi$ é conhecida como a constante de fase.

**IMPORTANTE**:

O movimento de oscilação é de fato um dos mais importantes de toda a física, isto por que até mesmo em âmbito quântico são analisados movimentos como esses. O sólido de Einstein, por exemplo, é um conjunto de n osciladores harmônicos quânticos que se mexem em movimento oscilatório, perturbando a chamada rede cristalina.

A constante A que aparece na equação (20) é chamada de amplitude da oscilação e nos fornece o valor máximo que o corpo pode alcançar, quando a mola for distendida.

## *A energia do oscilador harmônico*

O fato do sistema massa mola ter, além do movimento do corpo, a interação com a mola e sua constante, nos faz concluir que a energia

do oscilador seja uma combinação da energia cinética, associada ao movimento do corpo e a energia potencial elástica, associada à interação do corpo com a mola. De fato, podemos escrever a energia total como:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 (21)$$

O primeiro termo do lado direito da equação é a energia cinética, definida com a equação (12) e o segundo termo é a energia potencial elástica, associada à interação a do corpo com a mola. Perceba que para encontrar a expressão para a energia do oscilador livre, precisamos apenas substituir a expressão da posição do corpo em função do tempo e da velocidade que pode ser obtida, tomando a derivada da função posição com relação ao tempo (veja o exemplo a seguir). Com isto, podemos mostrar que a energia do oscilador é:

$$E = \frac{1}{2}kA^2 (22)$$

Note que a energia total do oscilador harmônico livre de forças dissipativas permanece constante durante o movimento do corpo. Esse fato tem um profundo sentido físico. Tal resultado é comum, quando só existem forças conservativas agindo no sistema, como vimos no capítulo anterior. De fato, a força elástica é uma força conservativa, portanto era de se esperar esse resultado.

**EXEMPLO:**

Considere um oscilador massa mola de massa m que se move em uma superfície horizontal e sem atrito. Mostre que a energia total do oscilador é definida pela equação (22).

Solução:

Para mostrar que a energia total do oscilador é constante como mostra a equação (22), devemos tomar a derivada temporal da função posição em relação ao tempo, para encontra a velocidade. Uma vez

encontrada a velocidade, devemos substituir essas expressões na equação (21) da energia total.

$$v = \frac{dx}{dt} \rightarrow v = \frac{d}{dt}(A\sin(\omega_0 t - \varphi)) = \omega_0 A\cos(\omega_0 t - \varphi)\ (23)$$

Então, substituindo a equação (23) e a equação (20) na equação (21), podemos encontrar a seguinte relação:

$$E = \frac{1}{2}m(A\sin(\omega_0 t - \varphi))^2 + \frac{1}{2}k(\omega_0 A\cos(\omega_0 t - \varphi))^2 (24)$$

Usando o fato de que por definição $\omega_0^2 = k/m$ e substituindo essa definição em (24), podemos encontrar:

$$E = \frac{1}{2}\mathrm{kA}^2$$

Formando a equação (22). Aqui destacamos que foi usada também a identidade trigonométrica $sin^2(\varphi) + cos^2(\varphi) = 1$.

Ressaltamos que esse resultado não se aplica ao caso em que temos forças dissipativas, nas quais a energia é uma função do tempo, como veremos a seguir.

# Oscilações amortecidas

Até então tínhamos analisado apenas o caso em que as oscilações ocorriam, sem a presença de forças dissipativas. A partir de agora, vamos investigar o comportamento dessas oscilações na presença de forças dissipativas. De maneira geral, a força de dissipação é sempre proporcional à velocidade v. De fato, percebe-se que, com o passar do tempo, o movimento do oscilador tende a diminuir, e essa diminuição é diretamente proporcional à força. Assim, devemos ter em geral que

$$\mathbf{F_d = \alpha v (25)}$$

onde $\alpha$ é o chamado coeficiente de amortecimento e determina o quão forte é a força dissipativa presente. Dessa forma, se aplicarmos a segunda Lei de Newton para um oscilador com um tipo de força dissipativa, podemos encontra a seguinte equação diferencial:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0 (26)$$

Aqui podemos considerar que o valor de $\alpha$ poderá ser um valor b qualquer, desde que defina um parâmetro que mostre o amortecimento. Podemos ainda reescrever essa equação como:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 (27)$$

no qual o valor de $\beta = b/2m$ é o chamado parâmetro de amortecimento e $\omega_0^2$ é a frequência angular na ausência de amortecimento como foi definido anteriormente. A equação (27) é uma equação diferencial de segunda ordem homogênea, cuja solução geral é dada em termos da soma de sua solução característica com a sua solução particular.

As raízes da solução particular são definidas por:

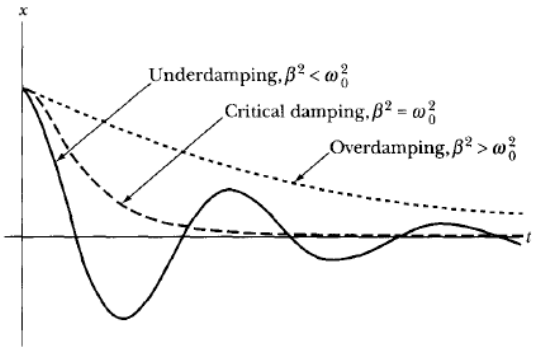
$$r_1 = -\beta + \sqrt{\beta^2 + \omega_0^2} (28.1)$$

E

$$r_1 = -\beta + \sqrt{\beta^2 + \omega_0^2} (28.2)$$

Note que essas duas equações mostram uma importante relação entre a frequência natural e o parâmetro de amortecimento. Tais relações definem três tipos especiais de movimento oscilatório a amortecido: o movimento subamortecido, o movimento criticamente amortecido e o movimento sobreamortecido. A Figura 2 mostra o gráfico da posição da partícula pelo tempo para os três casos de amortecimento.

Figura 2 - Gráfico do movimento amortecido




Fonte: Marion (2011).

A solução geral da equação (27) é do tipo:

$$x(t) = e^{-\beta t}\left[A_1 exp\left(\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}t\right) + A_2 exp\left(-\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}t\right)\right] (29)$$

Vejamos agora os diferentes tipos de amortecimento, separadamente.

## *Amortecimento subcrítico*

O amortecimento subcrítico ocorre, quando $\omega_0^2 < \beta^2$. Nesse tipo de movimento é conveniente definir:

$$\omega_1^2 = \omega_0^2 - \beta^2 (30)$$

Essa quantidade é chamada de frequência angular do movimento harmônico amortecido. Merece atenção aqui o fato de que essa definição é apenas uma convenção, uma vez que o movimento somente é harmônico. Quando os intervalos de tempo são regulares, como com amortecimento, o movimento diminui com o passar do tempo, então ele não é a priori harmônico. No entanto, se estamos considerando pequenos valores de força, essa quantidade pode ser definida como uma frequência.

A solução geral da equação (29) definida com essa condição, se reduz à expressão:

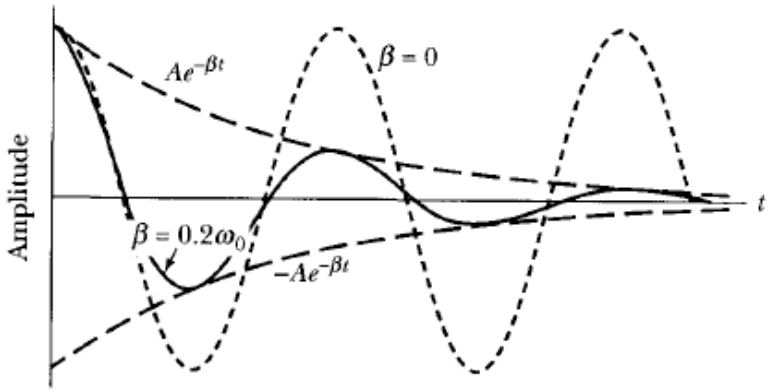
$$x(t) = Ae^{-\beta t}cos(\omega_1 - \varphi)(31)$$

É possível observar que a amplitude do oscilador harmônico amortecido diminui com o tempo, devido o fator de amortecimento, de modo que a amplitude máxima do oscilador é definida como:

$$x_{em} = \pm Ae^{-\beta t}(32)$$

Podemos ver a relação entre as amplitudes da oscilação entre os dois pontos máximos conforme a Figura 3.

Figura 3- Relação entre a amplitude da oscilação




Fonte: Marion (2011).

No que diz respeito à energia do oscilador, ao contrário do oscilador livre, ela depende do tempo. Esse resultado já devia ser também esperado,

uma vez que com o passar do tempo, a velocidade do corpo diminui, consequentemente, o corpo para do oscilar e tende a zero.

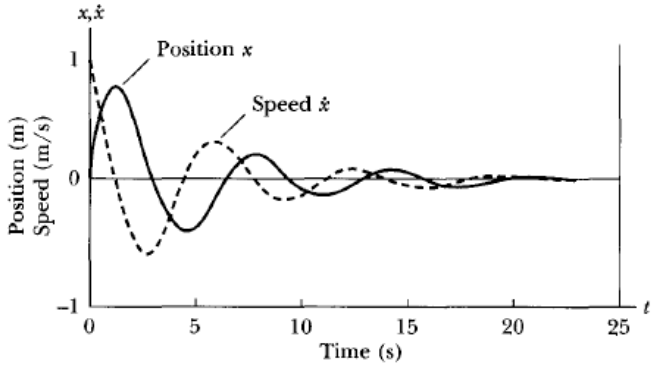
## *Amortecimento crítico*

No amortecimento crítico, temos que $\omega_0^2 = \beta^2$. Esse movimento caracteriza-se por não desenvolver um movimento oscilatório. O fato dessas quantidades se igualarem conduz a uma solução para esse caso do tipo:

$$x(t) = (A + Bt)e^{-\beta t} (33)$$

Se traçarmos o gráfico da posição e da velocidade em função do tempo, vamos encontrar uma situação similar ao visto na Figura 4.

Figura 4- Posição e velocidade em função do tempo




Fonte: Marion (2011).

Na equação (33), as constantes A e B são valores a serem determinados pelas condições iniciais.

## *Amortecimento sobrecrítico*

No caso do amortecimento sobrecrítico, temos $\omega_0^2 > \beta^2$. Esse fato nos leva a ter uma solução geral para esse caso da seguinte forma:

$$x(t) = e^{-\beta t}[A_1 e^{\omega_2 t} + A_2 e^{-\omega_2 t}] (34)$$

onde aqui, $\omega_2 = \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$, não pode ser compreendida como sendo uma frequência angular, uma vez que o movimento não é um movimento periódico. De maneira geral, o sobreamortecimento resulta em uma diminuição da amplitude que pode em gerar um comportamento estranho.

# Oscilações forçadas e ressonância

Para fechar nossa análise sobre o movimento oscilatório e também o capítulo, vamos tratar das chamadas oscilações forçadas, aquelas nas quais uma força periódica age no sistema, causando uma impulsão no movimento. Como consequência dessa força, surge o fenômeno de ressonância. O caso mais simples de uma força de impulsão externa, é aquela que varia harmonicamente com o tempo (uma função senoidal). Consideramos também nesse caso uma força de restauração linear e uma força de amortecimento, como vimos nas seções anteriores. Dessa forma, para um sistema como esse, se aplicarmos a segunda Lei de Newton, devemos encontrar uma relação do tipo:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = A\cos(\omega t) \quad (35)$$

Sendo $A = F_0/m$ e a frequência $\omega$ é a frequência da força de impulsão. Percebemos que temos um caso bastante complexo no que diz respeito à equação diferencial para um sistema forçado.

A equação (35) é uma diferencial ordinária de segunda ordem não homogênea. Perceba que ao lado direito dela, há uma função do tempo (função senoidal). A solução dessa equação é uma combinação da função complementar $x_c(t)$ e da solução particular $x_p(t)$. A solução complementar é vista na seguinte equação:

$$x_c(t) = e^{-\beta t}\left[A_1 exp\left(\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}t\right) + A_2 exp\left(-\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}t\right)\right] \quad (36)$$

Já a solução particular é definida como:

$$x_p(t) = D\cos(\omega t - \varphi) \quad (37)$$

Após algumas manipulações matemáticas (complexas por sinal), é possível mostrar que a solução particular é dada por:

$$x_p(t) = \frac{A}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2\beta^2}}\cos(\omega t - \varphi) \qquad (37.1)$$

Todas as vezes que a frequência externa, advinda da força senoidal, se igualar à frequência natural de oscilação do sistema em questão, ocorre o importante fenômeno de ressonância e a amplitude da oscilação resultante é sempre o dobro da amplitude da oscilação natural do sistema.

**RESUMINDO**:

Nesse capítulo, foi possível investigar um dos mais importantes movimentos estudados pela física, o movimento de oscilação ou oscilatório. Esse movimento pode ser compreendido como aquele pelo qual uma partícula executa-o em torno de uma posição de equilíbrio. Se por ventura, esse movimento acontece em intervalos de tempos regulares, ele é conhecido como movimento harmônico. Ainda se a posição da partícula no movimento for uma função senoidal no tempo, dizemos que o movimento é o harmônico simples. Se o movimento tem uma força de dissipação, dizemos que o movimento é amortecido e com três situações de amortecimento. Por fim, observamos as chamadas oscilações forçadas nas quais temos a presença de uma função senoidal que age sobre um determinado sistema em questão e nesse caso, nota-se a formação de um importante fenômeno conhecido como ressonância.

# Gravitação

**OBJETIVO**:

Ao término deste capítulo, você será capaz de conceituar o campo gravitacional e com ele justificar a força de gravitação entre os corpos. Força essa que age em todos os corpos massivos, desde as maiores estruturas do Universo até as menores, como as partículas elementares que podem ser desprezadas. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

## O campo gravitacional

No ano de 1666, o físico inglês Isaac Newton verificou, numericamente, a lei da gravidade que foi, aproximadamente vinte anos mais tarde, publicada no *Principia*, o seu célebre livro. O mito fala da maçã que caiu sobre sua cabeça e motivou o seu trabalho sobre a atração dos corpos massivos. Bom, se isso é verdade eu não sei, o que se sabe é que a chamada lei da gravitação universal foi a primeira e mais bem sucedida teoria física capaz de justificar o movimento dos planetas em torno do Sol. Fenômeno esse já investigado de forma empírica por Johhannes Kepler, Tycho Bhare e Nicolau Copérnico. De maneira geral, a lei da gravitação universal afirma que:

**"Cada partícula de massa atrai outra partícula no Universo com uma força que varia diretamente conforme o produto das massas e inversamente o quadrado das distâncias que as separam".**

Em termos analíticos, podemos ver a força de atração gravitacional, conforme a seguinte expressão:

$$\mathbf{F} = -G\frac{mM}{r^2}\mathbf{e}_r \quad (38)$$

Percebemos pela equação (38) que uma partícula de massa M separada a uma distância r de outra partícula de massa m sofre a ação de uma força atrativa.

## VOCÊ SABIA?

Você sabia que a força gravitacional é única força somente de atração? Existem quatro forças (quatro interações) fundamentais no Universo. A força forte responsável por manter as partículas que constituem o núcleo atômico coeso. A força fraca responsável por certos decaimentos radioativos. A força eletromagnética responsável pela estabilidade da matéria. E a força gravitacional sentida por todos os corpos que têm massa. Dessas quatro forças, a única que é somente atrativa é a gravitacional, uma vez que não existe uma "massa negativa" responsável por fornecer uma eventual e hipotética força gravitacional repulsiva.

Outro fato curioso da força gravitacional é que ela é a única das quatro forças fundamentais que não se enquadra em uma perspectiva da mecânica quântica (a gravidade não é quantizada!!!). Esse fato levou os físicos a buscarem teorias pelas quais fossem possíveis "enquadrá-la" na teoria quântica. Entre essas podemos citar a teoria das cordas e supercordas que do ponto de vista experimental ainda não obteve sucesso.

Retornemos a equação (38). A constante G que aparece nela é a chamada constante de gravitação universal cujo valor é de:

$$G = 6{,}673 \times 10^{-11}\ N \cdot m^2/kg^2$$

Perceba que o valor da constante é muito pequeno. Esse fato justifica ser quase imperceptível para corpos que estão em nosso cotidiano. No entanto, se analisamos essa força do ponto de vista astronômico, a força gravitacional é suficiente forte para, por exemplo, manter a Terra em órbita em torno do Sol.

**EXEMPLO:**

Determinar o módulo da força de atração gravitacional entre um homem de 78 kg e uma mulher de 65 kg, sendo a distância entre eles de 1 m.

**Solução:**

Devemos realizar uma substituição direta dos dados na expressão da força gravitacional cujo módulo é:

$$F = G\frac{mM}{r^2}$$

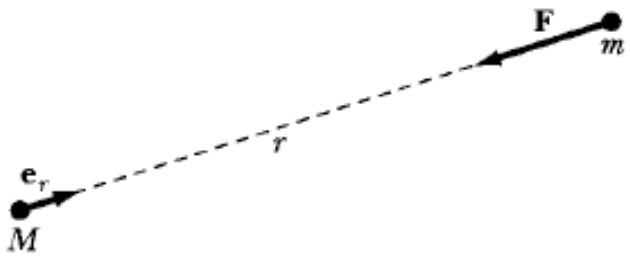
Dessa forma, encontramos:

$$F = 6{,}673 \times 10^{-11}\frac{65 \cdot 78}{1^2} = 3{,}38 \times 10^{-7}\ N$$

Perceba que o resultado é muito pequeno, por essa razão justifica-se mais uma vez ela ser desprezada em escala atômica, cuja massa das partículas é "infinitamente" menor.

Podemos considerar que a força gravitacional, analisada em questão, dizia respeito a duas "partículas pontuais. Nesse caso, a força gravitacional entre eles pode ser vista graficamente na Figura 5.

Figura 5 - Força gravitacional entre duas partículas pontuais



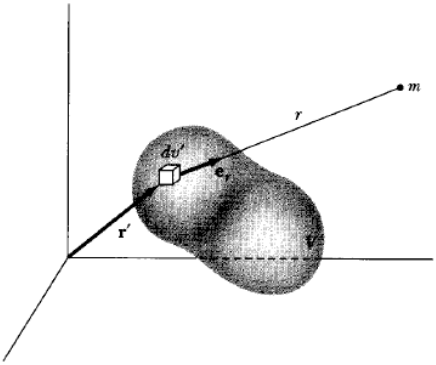

Fonte: Marion (2011).

Perceba que a força gravitacional é da carga de massa m para a carga de massa M ao longo da linha reta que une o centro dessas cargas. Se por ventura, estamos analisando uma distribuição contínua de cargas, devemos ter uma força gravitacional, conforme a seguinte expressão:

$$\mathbf{F} = -Gm\int\frac{\rho(\mathbf{r}')}{r^2}\mathbf{e}_r dv' \quad (39)$$

Em que $\rho(\mathbf{r}')$ é a densidade de massa e $dv'$ é o elemento de volume na posição definida pelo vetor **r**. A Figura 6 mostra-nos a força gravitacional entre um elemento de massa contido em um volume total V.

Figura 6 - Elemento de massa contido em um volume V




Fonte: Marion (2011).

Chama-se de vetor campo gravitacional **g** a força por unidade de massa, exercida por uma partícula no campo de massa M. Matematicamente, define-se por:

$$\mathbf{g} = \frac{\mathbf{F}}{m} (40)$$

Se utilizarmos a expressão (38) da força gravitacional, é possível encontrar o campo elétrico definido como segue:

$$\mathbf{g} = -\mathbf{G}\frac{\boldsymbol{M}}{r^2}\mathrm{e}_r (41)$$

Se temos uma destruição contínua de massa, o campo gravitacional assume a seguinte forma:

$$\mathbf{g} = -\mathbf{G}\int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{r^2}\mathbf{e}_r dv' (42)$$

O campo gravitacional tem dimensão de força por unidade de massa e também de aceleração, de fato, nas proximidades da superfície

da Terra. Ele tem módulo constante de $g = 9{,}81\ m/s^2$, a famosa "aceleração da gravidade".

**EXEMPLO:**

Prove que nas proximidades da superfície da Terra e desprezando a resistência do ar, o valor da aceleração sentida por um corpo é de $g = 9{,}81\ m/s^2$

**Solução:**

Para determinar o valor da aceleração da gravidade nas proximidades da superfície da Terra, devemos aplicar a segunda lei de Newton, assim teremos que

$$F_R = ma = G\frac{mM}{R_T^2}$$

Aqui consideramos que a altura acima da superfície é muito menor do que o próprio raio da Terra, uma vez que força gravitacional age do centro do corpo para o centro da Terra. Eliminamos a massa m em ambos os lados da equação (essa eliminação da massa carrega um dos mais profundos resultados de toda a física!!), encontramos:

$$g = G\frac{M}{R_T^2}$$

Aqui já chamamos a aceleração das proximidades da superfície da Terra de g gerada pelo campo gravitacional. Considerando a massa da Terra de $M_T = 5{,}9742\ \times 10^{24}\ kg$ e o raio da Terra de $R_T = 6{,}3781\ \times 10^6\ m$ ,encontramos o seguinte valor:

$$g = 6{,}673 \times 10^{-11}\frac{5{,}9742\ \times 10^{24}}{(6{,}3781\ \times 10^6)^2} = 9.80\ m/s^2$$

que é o valor do módulo da aceleração da gravidade nas proximidades da superfície da Terra.

Em resumo, de acordo com a ideia de Newton para o fenômeno de gravitação, a Terra cria em torno de si um campo gravitacional e qualquer corpo que esteja nesse campo sente a ação da força de atração gravitacional. Essa ideia perdurou por mais de dois séculos até

ser reinterpretada como um fenômeno, causado pela geometria de uma quantidade conhecida como espaço-tempo que veio à tona, no ano de 1905, por Einstein, em sua famosa Teoria da Relatividade Restrita.

**IMPORTANTE**:

Uma nova interpretação foi dada para o fenômeno de gravitação, pelo físico alemão Albert Einstein, no ano de 1916, o que desencadeou na famosa Teoria da Relatividade Geral, considerada por muitos físicos (inclusive por mim) a mais bela de toda teoria física, uma que vez que ela é completa e autoconsistente e ainda reproduz o limite newtoniano. O ponto de partida para a formulação da Teoria da Relatividade Geral é o chamado princípio da equivalência, ou seja, o fato de que a massa inercial equivale à massa gravitacional (o que justifica cortar a massa durante o exemplo citado), tornando-se, sem dúvida, o gérmen dessa magnífica teoria.

Vejamos agora um conceito ainda mais fundamental do que o de campo elétrico: o conceito de potencial elétrico que tem uma relação intrínseca com as chamadas forças conservativas.

# O potencial gravitacional

O fato da força gravitacional ser uma força conservativa e o campo gravitacional ser uma função do inverso do quadrado nos faz admitir que esse seja escrito em termos do gradiente de uma função escalar $\mathbf{\Phi}$. Essa função escalar é conhecida como potencial gravitacional e sua relação com o campo gravitacional em termos analíticos ocorre como segue:

$$\mathbf{g} = \nabla\Phi (43)$$

Como o campo gravitacional é radial, o potencial gravitacional deverá ter no mínimo uma variável, a variável r, portanto, teremos aqui:

$$\nabla\Phi = \frac{d\Phi}{dr}\mathbf{e}_r \rightarrow \nabla\Phi = G\frac{M}{r^2}\mathbf{e}_r$$

O que nos faz escrever o potencial gravitacional como sendo:

$$\Phi = -G\frac{M}{r}(44)$$

Destacamos o fato de que durante a integração para a determinação do resultado (44), suprimimos a constante de integração pelo fato do potencial ser determinado, apenas em suas diferenças e não em seus valores particulares. Note que se o valor de r é muito grande, o potencial tende a zero.

Se estamos com uma distribuição contínua de massa, o potencial gravitacional assume a seguinte expressão:

$$\Phi = -\mathrm{G}\int\frac{\rho(\mathbf{r}')}{r}dv'\ (45)$$

No que diz respeito ao sentido físico, o potencial gravitacional torna-se mais claro, quando consideramos o trabalho realizado por um agente externo em um campo gravitacional para fazer com que o corpo se mova entre duas posições. Vamos considerar aqui o trabalho por unidade de massa $dW'$ que é definido como:

$$dW' = -\mathbf{g}\cdot d\mathbf{r}(46)$$

Usando (43), podemos encontrar que o trabalho seja simplesmente:

$$dW' = d\Phi(47)$$

Uma vez que o potencial é uma função unicamente das coordenadas do ponto no qual esse é medido. Dessa forma, o trabalho por unidade de massa deverá ser tal que que deva mover o corpo de uma posição para outra em que um campo gravitacional seja igual à diferença de potencial. Considerando ainda que a posição final do corpo em questão esteja distante da posição inicial, o trabalho foi feito na unidade de massa e como as posições deles são arbitrárias, podemos tomar uma delas no infinito. Assim se definirmos o potencial sendo zero no infinito, é possível considerar o potencial como o trabalho necessário para trazer o corpo do infinito até aquele ponto.

Por definição, a energia potencial $U$ equivale à massa do corpo vezes o potencial em um determinado ponto. Assim devemos ter:

$$U = m\Phi (48)$$

Assim, a força no corpo é dada pelo negativo do gradiente da energia potencial naquele ponto, ou seja,

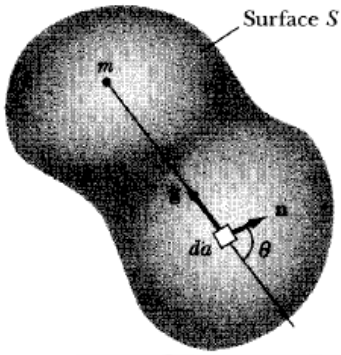
$$\mathbf{F} = -\nabla U (49)$$

Percebe-se nesse caso que o trabalho faz aumentar tanto o potencial gravitacional, quanto a energia potencial gravitacional. Assim, sendo o potencial sempre negativo, ele somente se aproxima do seu valor máximo, quando sua posição tende ao infinito.

## *A equação de Poisson e as superfícies equipotenciais*

Perceba que o conceito de potencial ajuda bastante na determinação do campo gravitacional, sem que haja preocupação com a geometria em questão. Além disso, vemos que ele tem uma singular relação com o trabalho e com o conteúdo energético do sistema. Um fato curioso é que todo esse processo de determinação de um potencial e sua relação com o campo gravitacional tem uma importante analogia com o caso do campo elétrico, uma vez que a força elétrica assim como a força gravitacional é conservativa. Vamos considerar uma superfície arbitrária S que contenha um elemento de área da como visto na Figura 7.

Figura 7 - Superfície arbitrária com uma quantidade de massa m




Fonte: Marion (2011).

O fluxo de linhas de campo gravitacional $\Phi_m$ é definido pela relação

$$\Phi_m = \int \mathbf{n} \cdot \mathbf{g}\, da (50)$$

A integral está sobre a superfície S e com o vetor unitário **n** é normal, a superfície no elemento infinitesimal de área **da**. Como a integral também está sobre o ângulo sólido da superfície arbitrária teremos que

$$\Phi_m = \int \mathbf{n} \cdot \mathbf{g}\, da = -4\pi G m (51)$$

Aplicando o teorema da divergência de Gauss, estabelecemos que a integral recairá sobre o volume. Encontramos que

$$\int \nabla \cdot \mathbf{g}\, dv = -\int 4\pi G m\, \rho dv (52)$$

O que nos fornece de forma direta a relação:

$$\nabla \cdot \mathbf{g} = -4\pi G \rho (53)$$

Em que $\rho$ é a chamada densidade de matéria. Como $\mathbf{g} = -\nabla\Phi$ .Então a equação (53) pode ser escrita como:

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho (54)$$

Essa é a equação de Poisson que fornece uma relação direta entre a densidade de matéria e o potencial gravitacional. Vale destacar que temos uma "versão" dessa equação para o caso elétrico. Nessa situação, o potencial em questão é o potencial elétrico e a densidade é a densidade de carga elétrica.

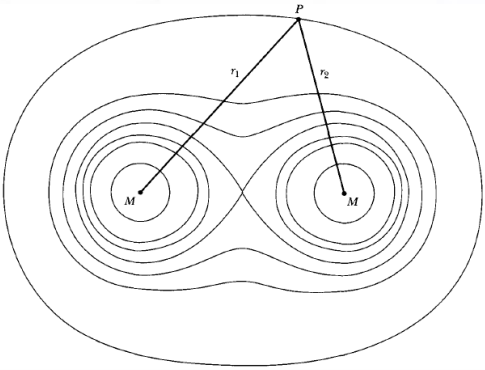
## *Superfícies equipotenciais*

Como vimos, a teoria newtoniana da gravitação estabelece que a massa dos objetos cria um campo gravitacional em torno de si e esse campo, por sua vez, faz com que qualquer corpo massivo sinta este campo por meio de uma força, a foça gravitacional. Podemos representar o campo gravitacional pelas chamadas linhas de força. Como a função potencial é definida em todo ponto do espaço, exceto pela posição na qual se encontra a massa, a equação

$$\Phi = constante \quad (55)$$

define uma superfície na qual o potencial é constante. Vejamos essa superfície definida na Figura 8.

Figura 8 - Superfície equipotencial




Fonte: Marion(2011).

Essa superfície é conhecida como superfície equipotencial. Perceba que o vetor campo gravitacional g não pode ter componente ao longo da superfície equipotencial, uma vez que ele é escrito como o gradiente da função escalar.

**RESUMINDO**:

Nesse capítulo, foi possível compreender a teoria newtoniana da gravitação proposta em 1666, por Isaac Newton. De maneira resumida, tal teoria afirma que a fonte do campo gravitacional é a massa do corpo que o cria e qualquer outro corpo massivo que se mova nesse campo sente ação de uma força de atração, conhecida como força de atração gravitacional que o "puxa" para o seu centro. Vimos também dois conceitos fundamentais: o de campo gravitacional e o de potencial gravitacional. Esses conceitos podem ser encontrados todos em analogia como o caso do campo e potencial elétrico. A relação intrínseca entre o campo gravitacional e o potencial nos conduziu a uma equação fundamental, conhecida como a equação de Poisson, que também pode ser vista no caso da teoria eletromagnética.

# Movimento sob ação de uma força central

**OBJETIVO**:

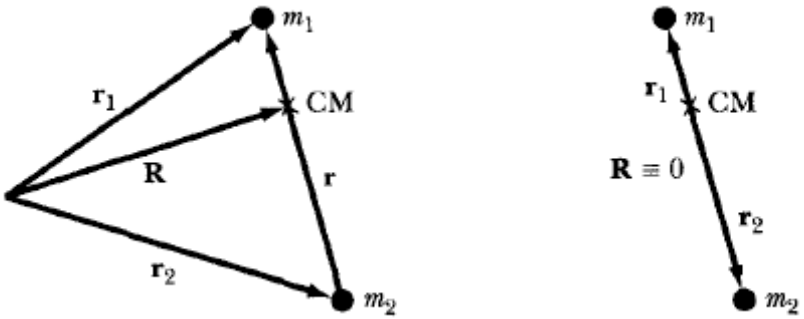
Ao término desse capítulo, você será capaz de entender um dos principais problemas na física que tem solução exata chamado de problema de uma central. Podemos citar a força elétrica entre dois corpos e a força gravitacional, por exemplo, entre a Terra e Sol. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!.

## A massa reduzida de um sistema

Introduzimos o capítulo com o conceito fundamental para um sistema de várias partículas, em especial, para um sistema de dois corpos que se movem sob a ação de uma força central. Quanto maior for o número de partículas que forma o sistema, maior será o seu número de variáveis para descrevê-las. Assim, é imprescindível a sua simplificação de modo a estudar a sua dinâmica e o seu movimento de um modo geral. Esse conceito é o de massa reduzida.

Vamos considerar o sistema visto na Figura 9, constituído de dois corpos de massa $m_1$ e $m_2$ respectivamente, definidos pelos vetores $\mathbf{r}_1$ e $\mathbf{r}_2$ e as coordenadas do centro de massa **R**.

Figura 9 - Coordenadas para um sistema de duas partículas




Fonte: Marion (2011).

Podemos escolher a origem do sistema de partículas como o centro de massa do sistema, ou seja, o ponto onde **R**=0, como mostra a figura 9. Dessa forma, teremos que

$$m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2 = 0 (56)$$

Considerando **r** como o vetor posição relativa entre as duas partículas (que também pode ser vista na Figura 9), definido como $r = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$, podemos escrever os vetores:

$$\mathbf{r}_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2}\mathbf{r} (57.1)$$

E

$$\mathbf{r}_2 = -\frac{m_1}{m_1 + m_2}\mathbf{r} (57.2)$$

A lagrangeana (veremos por completo o formalismo lagrangeano na próxima unidade) do sistema poderá ser escrita como:

$$L = \frac{1}{2}\mu|\dot{\mathbf{r}}|^2 - \mathrm{U(r)} (58)$$

Em que por definição, temos a massa reduzida do sistema assim:

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (59)$$

Como foi afirmado anteriormente, o conceito de massa reduzida ajuda em muito a nossa abordagem. Note que se não tivesse esse conceito, as massas das partículas estariam de forma explícita como na definição na lagrangeana do sistema. Esse fato acarretaria em uma demasiada notação.

## *Princípios de conservação*

Nosso sistema em especial, que é um sistema de duas partículas, pode ser considerado como uma partícula de massa $\mu$ que se move em um campo de força central. Esse campo de força está descrito pelo potencial $U(r)$. Os princípios de conservação aqui, especificamente, a conservação do momento angular, se tornam evidentes devido o fato de

que a energia só depende da distância da partícula da força central e não da orientação, o que nos faz admitir que o sistema tenha a chamada simetria esférica.

Essa simetria em especial significa que existe rotação do sistema em torno de qualquer eixo fixo e é tal que passa pelo centro da força. Assim, esse movimento não afeta em nada as equações do movimento. Com essa simetria, a quantidade conservada, como já citamos, é o momento angular definido pela equação (9) só que nesse caso, ele permanece constante, durante todo o movimento da partícula.

É claro que com essa relação fica evidente que o vetor do raio e o vetor da quantidade de movimento linear (momento linear) são coplanares, e esse plano é tal que que o vetor do momento angular é fixo no espaço. Dessa forma, podemos reescrever a lagrangeana como:

$$L = \frac{1}{2}\mu\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2\right) - \mathrm{U(r)}(60)$$

Considerando que a coordenada $\boldsymbol{\theta}$ é cíclica, a quantidade de momento angular conjugada é constante de movimento, ou seja, devemos ter a seguinte relação:

$$\dot{p}_\theta = \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0(61)$$

Esse fato nos conduz à seguinte quantidade conservada:

$$p_\theta = \mu r^2\dot{\theta}(62)$$

A quantidade vista na equação (62) é conhecida como a primeira integral do movimento e pode ser definida por $\boldsymbol{\ell}$, ou seja,

$$\ell = \mu r^2\dot{\theta}(63)$$

Um fato curioso é que $\boldsymbol{\ell}$ pode ser tanto positivo quando negativo e uma vez que essa quantidade é constante, ela tem um significado geométrico importante. Ela varre uma área definida por $\frac{1}{2}r^2 d\theta$ em um determinado intervalo de tempo $\boldsymbol{dt}$, e dessa forma, teremos que

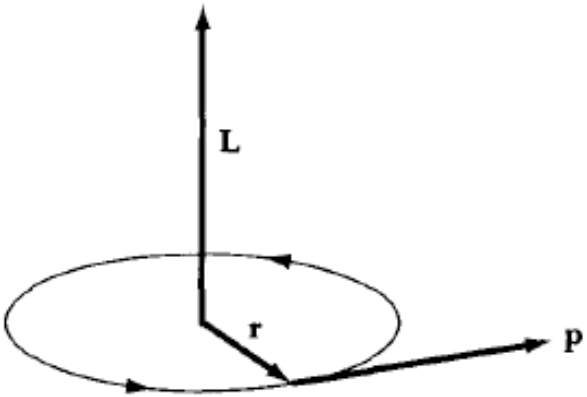
$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}r^2\dot{\theta}$$

O que nos fornece:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{\ell}{2\mu} = constante(64)$$

Essa quantidade é conhecida como a **velocidade areolar** ou **areal** e é constante. A Figura 10 mostra uma ilustração para melhor compreender essa situação.

Figura 10 - Vetores momento linear e posição coplanares



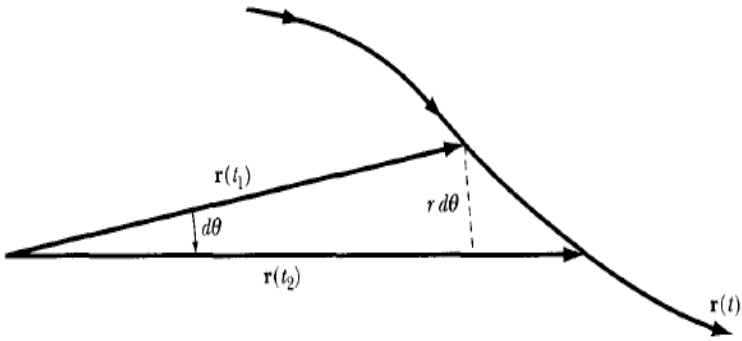

Fonte: Marion (2011).

A figura mostra, na verdade, o movimento de uma partícula de massa $\mu$ que se move em um campo de força central. A partícula move-se de tal maneira que varre áreas iguais em períodos de tempos iguais. Quem garante essa afirmação é a expressão (64).

## VOCÊ SABIA?

Você sabia que a segunda Lei de Kepler, a lei das áreas, nada mais é do que uma consequência da conservação do momento angular? O resultado obtido na equação (64)e a velocidade areolar garantem a afirmação dessa segunda Lei de Kepler. Considerando que as órbitas descritas pelos planetas seguem uma trajetória tal que a força gravitacional, entre o planeta e o Sol se move sobre uma força central, o planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais.

Figura 11 - Trajetória seguida por uma partícula sob ação de uma força central




Fonte: Marion ( 2011).

No que diz respeito à energia de um sistema, sob ação de uma força central, ela se conserva uma vez que estamos tratando de sistemas não dissipativos nos quais só existem as forças conservativas. Nesse caso, a força gravitacional, a energia total é definida como:

$$E = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \frac{1}{2}\frac{\ell^2}{\mu r^2} + U(r) \quad (65)$$

Essa pode ser considerada a segunda integral do movimento, pois com esses resultados, podemos explicitar as equações de movimento que nos mostram de forma direta a dinâmica para o movimento sob ação de uma força central.

## *Equações de movimento*

A equação (65) mostrou a energia total do sistema, mas perceba que ela não fica totalmente especificada pelo fato do potencial $U(r)$ não estar explícito. Dessa forma, resolvendo essa equação para $\dot{r}$ encontramos que

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \pm\sqrt{\frac{2}{\mu}(E - U) - \frac{\ell^2}{\mu^2 r^2}} \quad (66)$$

Nessa equação, podemos resolver para $\mathbf{dt}$ e encontrar nesse caso uma função $t = t(r)$, ou ainda, podemos fazer uma inversão desse resultado e encontrar $r = r(t)$. No entanto, estamos interessados em

determinar a trajetória em termos das variáveis $r$ e $\theta$, assim, pela regra da cadeia temos:

$$d\theta = \frac{d\theta}{dt}\frac{dt}{dr}dr = \frac{\dot{\theta}}{\dot{r}}dr \quad (67)$$

o que nos fornece a seguinte equação para $\theta(r)$:

$$\theta(r) = \int \frac{\pm\left(\frac{\ell}{r^2}\right)}{\sqrt{2\mu\left(E - U - \frac{\ell^2}{2\mu r^2}\right)}}dr \quad (68)$$

O fato de que $\ell$ é uma constante no tempo implica que a derivada temporal do ângulo não pode mudar de sinal e assim $\theta(t)$ deve aumentar com esse tempo, monotonicamente.

# Órbitas em um campo central

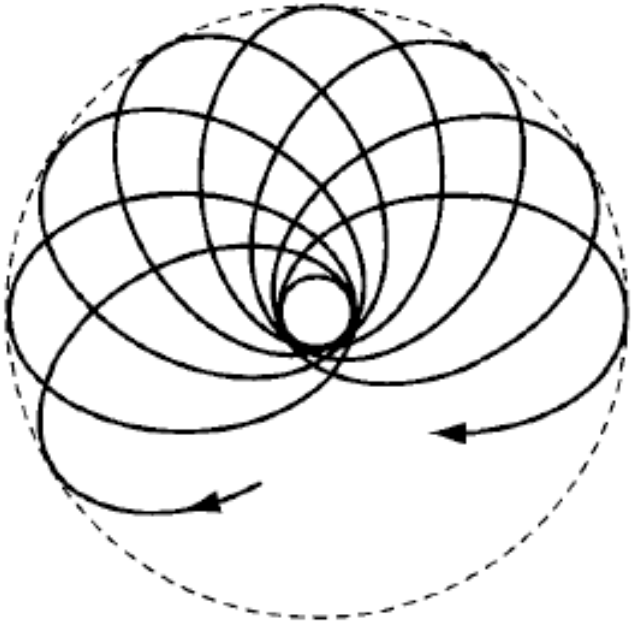
Concluímos que a velocidade vetorial com a qual uma partícula em um movimento sob ação de uma força central é dada por (66). Assim, podemos observar que os valores que se encontram na raiz se anulam para a expressão:

$$E - U(r) - \frac{\ell^2}{2\mu r^2} = 0. \quad (69)$$

Esse fato acarreta um importante resultado que foi alcançado em um ponto de volta, durante a trajetória do corpo, caso o movimento da partícula regida pelo potencial seja periódico. A órbita será fechada, em outras palavras, após um número finito de excursões entre os limites radiais nos quais se alcançam valores máximos e mínimos de r, e o movimento se repete indefinida e exatamente. No entanto, se a órbita não conseguir se fechar, depois de um número finito de oscilações, dizemos que esta órbita é aberta.

Na Figura 12 podemos ver um exemplo de uma órbita que não se fecha, depois de um número finito de oscilações, ou seja, uma órbita aberta.

Figura 12 - Órbita aberta



Fonte: Marion ( 2011).

É possível determinar a variação do ângulo que é fruto de um resultado de um trânsito completo de r a partir de seu valor máximo até o seu valor mínimo e de volta até para o seu valor mínimo. Considerando que o movimento tem simetria no tempo (movimento oscilatório), a variação equivale a duas vezes aquela variação que nos forneceria a passagem de seu valor máximo para o seu valor mínimo.

$$\Delta\theta = 2\int_{r_{mim}}^{r_{max}} \frac{\left(\ell/_{r^2}\right)}{\sqrt{2\mu\left(E - U - \frac{\ell^2}{2\mu r^2}\right)}}\,dr. \qquad (70)$$

Para que o caminho seja fechado, $\Delta\theta$ deverá ser uma fração racional de $2\pi$ ou seja, deverá ter a forma:

$$\Delta\theta = 2\pi\left(\frac{a}{b}\right) \qquad (71)$$

Com a e b sendo dois números inteiros. Se temos um caso bidimensional, temos que o caminho fechado iria resultar para o movimento, se a razão entre as frequências angulares dos movimentos for racional.

# Energia centrífuga e potencial efetivo

Perceba que tanto para as equações (66) e (68), encontramos um termo em comum que é:

$$\sqrt{(E-U)-\frac{\ell^2}{2\mu r^2}}$$

O último termo no radical deve ter dimensão de energia para que se tenha sentido as unidades. Assim, considerando essa unidade como energia potencial, podemos considerar que:

$$U_c = \frac{\ell^2}{2\mu r^2} \qquad (72)$$

Nesse caso, a força deverá ser expressa como a derivada do potencial em relação à coordenada r, o que nos fornece como resultado:

$$F_c = -\frac{\partial U_c}{\partial r} = \frac{\ell^2}{\mu r^3}$$

Essa operação nos conduz ao seguinte resultado:

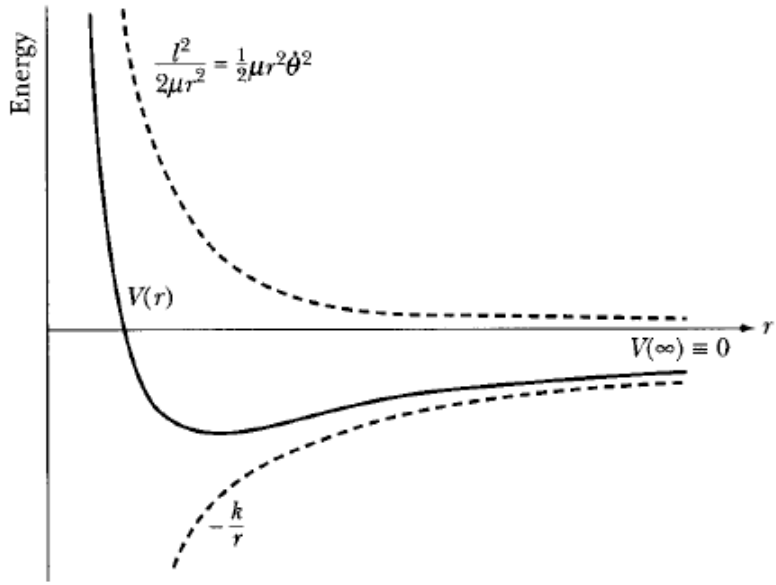
$$F_c = \mu r\dot{\theta} \qquad (73)$$

A força que aparece na equação (73) é comumente chamada de força centrífuga, muito embora ela não constitua uma força, uma vez que ela é característica de referências não inerciais, ou seja, somente o objeto girante é capaz de senti-la. Nesse caso, o termo $\frac{\ell^2}{2\mu r^2}$ pode ser compreendido como uma "energia potencial centrífuga" da partícula. Dessa forma, ser tido como um potencial efetivo que é definido por:

$$V(r)=U(r)+\frac{\ell^2}{2\mu r^2} \qquad (74)$$

Na Figura 13, podemos ver o gráfico do potencial efetivo para a ação da força gravitacional.

Figura 13 - Potencial efetivo




Fonte: Marion (2011).

Concluímos que o potencial V(r) é um potencial fictício que fornece uma combinação do potencial real U(r), com o termo de energia que se encontra associado ao movimento angular, em torno do centro da força. No nosso caso, que temos uma força central, ela é com o inverso do quadrado da distância. Temos uma situação como:

$$F(r)=\frac{k}{r} \qquad (76)$$

Note pelo gráfico da Figura 13, o comportamento da força com o potencial efetivo. Nesse caso, podemos encontrar que o potencial U(r) seja, portanto:

$$U(r) = -\frac{k}{r} \quad (77)$$

Esse é, sem dúvida, um dos mais importantes resultados da física clássica, uma vez que pode ser aplicado aos mais diversos sistemas.

**RESUMINDO**:

Nesse capítulo, foi possível compreender um dos mais importantes problemas de toda física: o problema de uma partícula se mover sob ação de uma força central. Podemos considerar que os mais famosos problemas com força central da física clássica é o movimento dos planetas em torno da órbita do Sol, ou seja, a força gravitacional age sempre ao longo da linha reta que une o centro dos dois corpos. Como um segundo exemplo, podemos citar o caso da força elétrica entre duas partículas carregadas que se encontram a uma distância qualquer. A força entre elas é também ao longo da linha reta que os une. No entanto, esse problema pode ainda ser encontrado até mesmo no do aparato da mecânica quântica, por exemplo, no qual o sistema mais simples, o átomo de Hidrogênio, permite que o elétron gire em torno do núcleo.

# REFERÊNCIAS

COHEN-TANNOUDJI, C.; DIU, B.; LALOE, F. **Quantum Mechanics.** [s.l.]: Wiley-VCH, 1986.

LIBOFF, R., **Introductory to Quantum Mechanics.** [s.l.]: Addsion Wesley, 2003.

MARION, J.B.; THORTON, S. **Dinâmica clássica de partículas e sistemas.** São Paulo: Cengage Learning, 2011.

TIPLER, P. A. **Física moderna.** 6. ed., Rio de Janeiro: LTC, 2017.